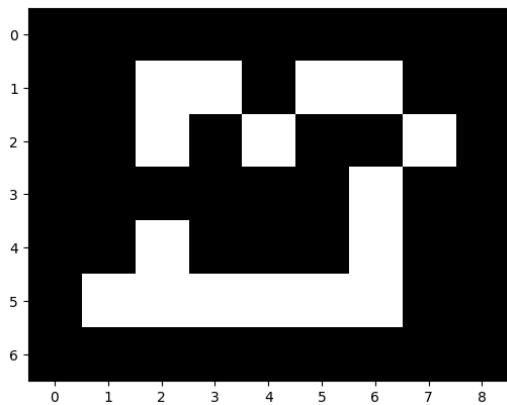
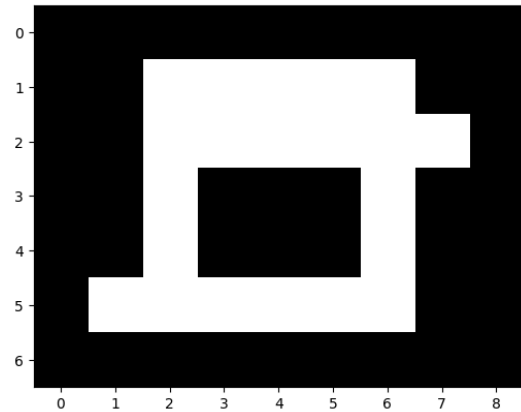


ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN HỌC:
THỊ GIÁC MÁY TÍNH (60 phút) - Đề 1
Giảng viên môn học: TS Đỗ Thanh Hà

Bài 1 (morphological filter - 2 điểm): Đọc ảnh đầu vào *source.png* và ảnh *destination.png*, hiển thị 2 ảnh lên cùng 1 hàng sau đó thực hiện yêu cầu sau:



source image



destination: ảnh sau khi biến đổi

- Viết công thức dạng ký hiệu của phép OPEN và CLOSE từ phép dilation và erode.
- Từ kiến thức đã học, áp dụng hình thái toán học biến đổi ảnh *source* thành ảnh *destination*.

Gợi ý: trong cv2 có hỗ trợ hàm OPEN, CLOSE, dilate, erode. ví dụ: hàm cv2.erode(img, kernel, iterations, anchor = (0,1)) nghĩa là tâm của hình thái ở hàng 2, cột 1 (cột trước hàng sau).

Bài 2 (noise and denoising method - 4 điểm): Đọc ảnh đầu vào *original.png*, hiển thị ảnh RGB *original.jpg* lên màn hình



Thực hiện các yêu cầu sau:

- Chuyển ảnh *original.jpg* sang ảnh xám. Hiển thị kết quả lên màn hình.

- Xây dựng mô hình nhiễu salt and pepper (xác suất nhiễu là 0.05 với trắng và 0.05 với đen), gaussian (mean = 0, sigma = 0.25), speckle (sigma = 0.25) trên ảnh original.png. hiển thị kết quả ra màn hình.
- Áp dụng các bộ lọc khử nhiễu mean filter, median filter, gaussian filter với kích thước kernel size = 7, (sigma = 1.0 đối với bộ lọc gaussian) trên ảnh noise.jpg và *hiển thị các ảnh đó*
- Tính toán chỉ số SSIM giữa ảnh *original.png* và các ảnh sau khi áp dụng các bộ lọc khử nhiễu ở câu b. Nhận xét kết quả và chỉ ra phương thức nào hiệu quả nhất trên từng mô hình nhiễu.

Bài 3 (Edge and contour - 4 điểm): Cho một ảnh chụp X-quang cánh tay (xray.jpg), hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1. Lập trình theo mã giả dưới đây để phát hiện cạnh của ảnh. giá trị pixel mới sẽ được thay thế bằng giá trị 'max - min' (trong khối 3x3 xung quanh pixel được xét), dẫn đến các vùng không có sự thay đổi về cường độ sáng được thay thế bằng giá trị thấp, làm nổi bật các vùng chứa cạnh.

Algorithm 1 Phát hiện biên (Range-based 3x3) trên ảnh X-quang

```

1: Nhập: Ảnh X-quang Img (có thể là ảnh xám hoặc nhị phân).
2: Xuất: Ảnh EdgeImg thể hiện các đường biên.

3: procedure EDGEDETECTIONRANGE3X3(Img)
4:   Gray  $\leftarrow$  Chuyển Img sang thang xám (nếu cần).
5:   Blur  $\leftarrow$  Lọc Gauss trên Gray (kernel 3x3, sigma tùy chọn).
6:   Khởi tạo EdgeImg có cùng kích thước Blur, giá trị ban đầu = 0.
7:   for  $y \leftarrow 1$  đến (Chiều_cao - 2) do
8:     for  $x \leftarrow 1$  đến (Chiều_rộng - 2) do
9:       Block3x3  $\leftarrow$  Blur[ $y - 1 : y + 1, x - 1 : x + 1$ ]
10:      maxVal  $\leftarrow$  max(Block3x3)
11:      minVal  $\leftarrow$  min(Block3x3)
12:      rangeVal  $\leftarrow$  maxVal - minVal
13:      EdgeImg[ $y, x$ ]  $\leftarrow$  rangeVal
14:     end for
15:   end for
16:   Trả về EdgeImg (có thể chuẩn hoá hoặc threshold tùy mục đích hiển thị).
17: end procedure

```

2. Đặt ngưỡng cho ảnh đã phát hiện cạnh, sinh viên tùy chỉnh ngưỡng sao cho: Ảnh nhị phân đầu ra chỉ chứa khung xương tế bào, loại bỏ các vùng mô và vùng viền cánh tay
 Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng thêm các phương pháp Morphological để đầu ra hoàn chỉnh

Kết quả như sau:

